

✦ HIGHLANDS COFFEE ✦

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQG-HCM | KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

# TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHUỖI CỬA HÀNG HIGHLANDS COFFEE

Đề Án Môn Học: Hệ Thống Quản Trị Quy Trình Nghiệp Vụ (IE203)

🎓 **GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**ThS. Hà Lê Hoài Trung**

Bộ môn Hệ thống Thông tin  
Khoa HTTT – Trường ĐH Công nghệ Thông tin (UIT)

👥 **NHÓM SINH VIÊN (LỚP IE203.P11)**

- ▶ Nguyễn Duy Nhiệm – 24730129
- ▶ La Văn Tiến – 24730144
- ▶ Lê Thị Mỹ Dung – 24730091
- ▶ Hoàng Ngọc Long – 24730108
- ▶ Bùi Quang Vinh – 24730151

01

## Tổng quan Doanh nghiệp & Kiến trúc 12 Quy trình

Mô hình Ngôi nhà Dumas 3 tầng (4 Quản lý, 5 Cốt lõi, 3 Hỗ trợ) & 7 sơ đồ BPMN chi tiết

02

## Phương pháp Khám phá Quy trình (Process Discovery)

Bảng chứng thực địa Time Study N = 120, Sơ đồ tổ chức & 20 câu hỏi phỏng vấn chuẩn

03

## Phân tích Định tính Hiện trạng Quy trình (As-Is)

Phân tích VA/BVA/NVA, 7 Lãng phí Lean, Biểu đồ Pareto 80/20, 5-Why & Ishikawa 6M

04

## Thiết kế Quy trình Cải tiến & Kiến trúc Hệ thống (To-Be)

4 Hướng giải pháp BPR, C4 Container, BPMS 4 Tầng Camunda, BPMN To-Be & RACI

05

## Phân tích Định lượng Hiệu quả & Giám sát Vận hành

Flow Analysis 4 khối BPMN (Giảm 79.6% CT, -66.4% Phí), BAM Dashboard & Roadmap

# Tổng quan chuỗi Highlands Coffee

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

### Quy mô mạng lưới & Thị phần

Hơn 1.000 cửa hàng trên khắp 63 tỉnh thành; 2 xưởng rang công suất lớn tại Bình Dương và Đắk Lắk, dẫn đầu thị phần chuỗi cà phê chuỗi tại Việt Nam.

### Mô hình phục vụ & Kênh bán lẻ

Bán hàng tự phục vụ (Self-Service) kết hợp trải nghiệm tại quán (Dine-in), mang đi (Take-away) và giao hàng đa kênh.

### Sứ mệnh & Khách hàng mục tiêu

'Đậm đà bản sắc cà phê Việt & Tự hào đất Việt' — phục vụ hơn 5 triệu lượt khách mỗi tháng (Dân văn phòng, giới trẻ, gia đình).

### Hạ tầng CNTT hiện hữu

Hệ thống POS iPOS tại quầy order, SAP S/4HANA ERP quản trị chuỗi cung ứng/BOM và Highlands Rewards App.

### Dòng sản phẩm chủ lực

Cà phê Phin truyền thống (Phin Sữa Đá), Trà đặc trưng (Trà Sen Vàng), Đá xay Freeze và Bánh mì tươi.

### Thách thức vận hành trọng tâm

Ùn tắc nghiêm trọng tại quầy thu ngân giờ cao điểm sáng (07:30 - 08:30); dồn ứ bill giấy in nhiệt và tỷ lệ sai lệch khẩu vị do ồn.

## KIẾN TRÚC QUY TRÌNH DOANH NGHIỆP TỔNG THỂ (MÔ HÌNH NGÔI NHÀ DUMAS)

Hệ Thống 12 Quy Trình Nghiệp Vụ Chuỗi Cửa Hàng Highlands Coffee (P00 – P11)





# Danh mục 12 quy trình & Phạm vi BPMN 2.0

 QUY TRÌNH QUẢN LÝ

【P00】 Chiến lược & Cung ứng

↳ Định hướng Chuỗi Cung ứng Tập đoàn

【P01】 Khảo sát Mặt bằng

↳ ★ Mô hình hóa BPMN 2.0

【P02】 Kiểm soát ATVSTP

↳ ★ Mô hình hóa BPMN 2.0

【P03】 Kế hoạch Tài chính

↳ Hoạch định Ngân sách & Dòng tiền

💡 Định hướng chiến lược, chuẩn hóa kiểm soát chuỗi và phân bổ nguồn lực tài chính cấp tập đoàn.

 QUY TRÌNH CỐT LÕI

【P04】 Bán Hàng Quầy

↳ ★ Trọng tâm As-Is & To-Be

【P05】 Highlands Rewards

↳ ★ Mô hình hóa BPMN 2.0

【P06】 Delivery Online

↳ Tích hợp POS & Đối tác Grab/Shopee

【P07】 Xử lý Khiếu nại

↳ Trung tâm CSKH & Tiếp nhận Hotline

【P08】 Cung ứng Nguyên liệu

↳ ★ Mô hình hóa BPMN 2.0

 QUY TRÌNH HỖ TRỢ

【P09】 Đào tạo Barista SOP

↳ ★ Mô hình hóa BPMN 2.0

【P10】 Bảo trì Máy Pha Cà phê

↳ ★ Mô hình hóa BPMN 2.0

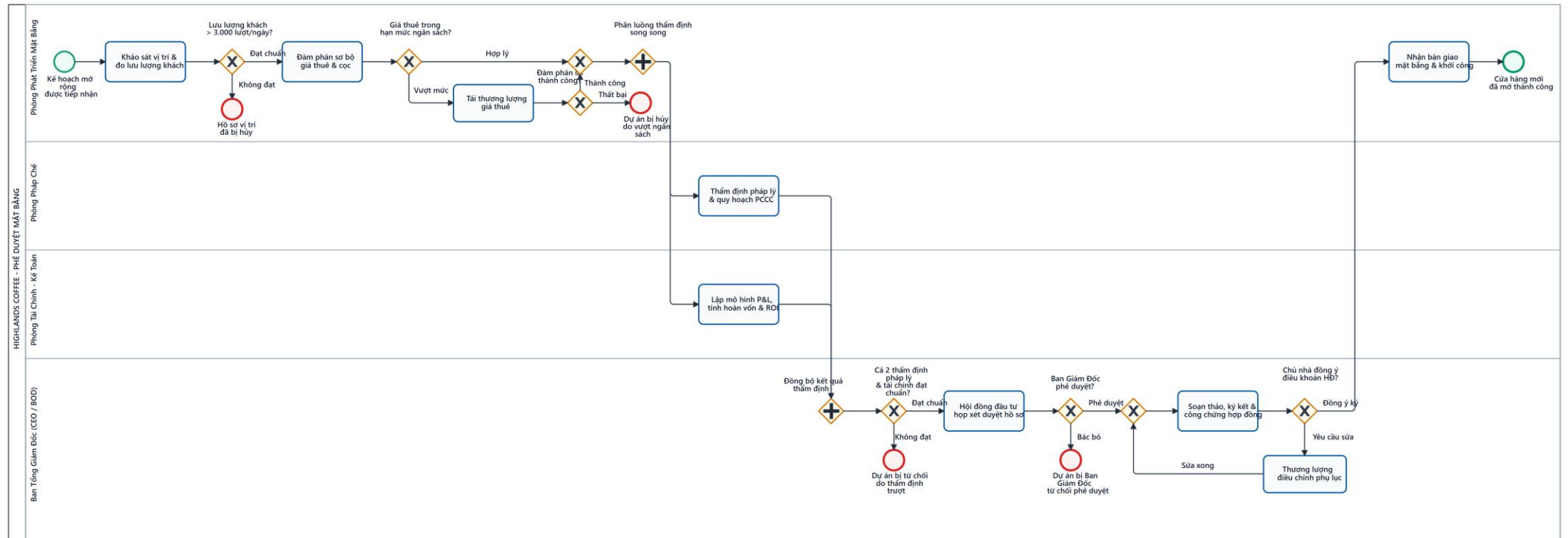
【P11】 Kế toán Thanh toán Ca

↳ Đối soát Doanh thu & Chốt Kết

💡 Đảm bảo chuẩn hóa năng lực Barista SOP, bảo dưỡng thiết bị quầy bar và thanh quyết toán ca chính xác.

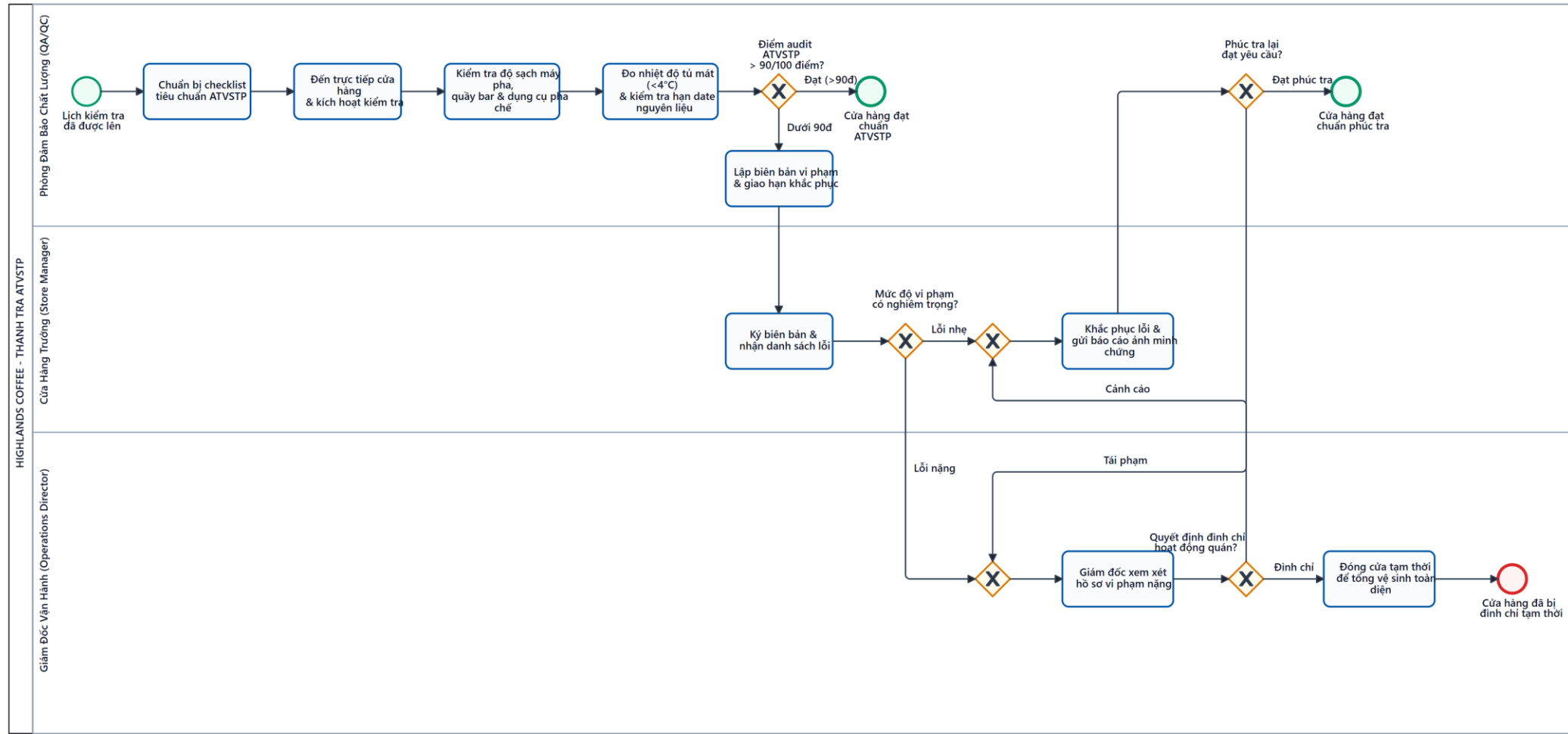
# BPMN 2.0 P01: Khảo sát & Phê duyệt mặt bằng

## CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH QUẢN LÝ



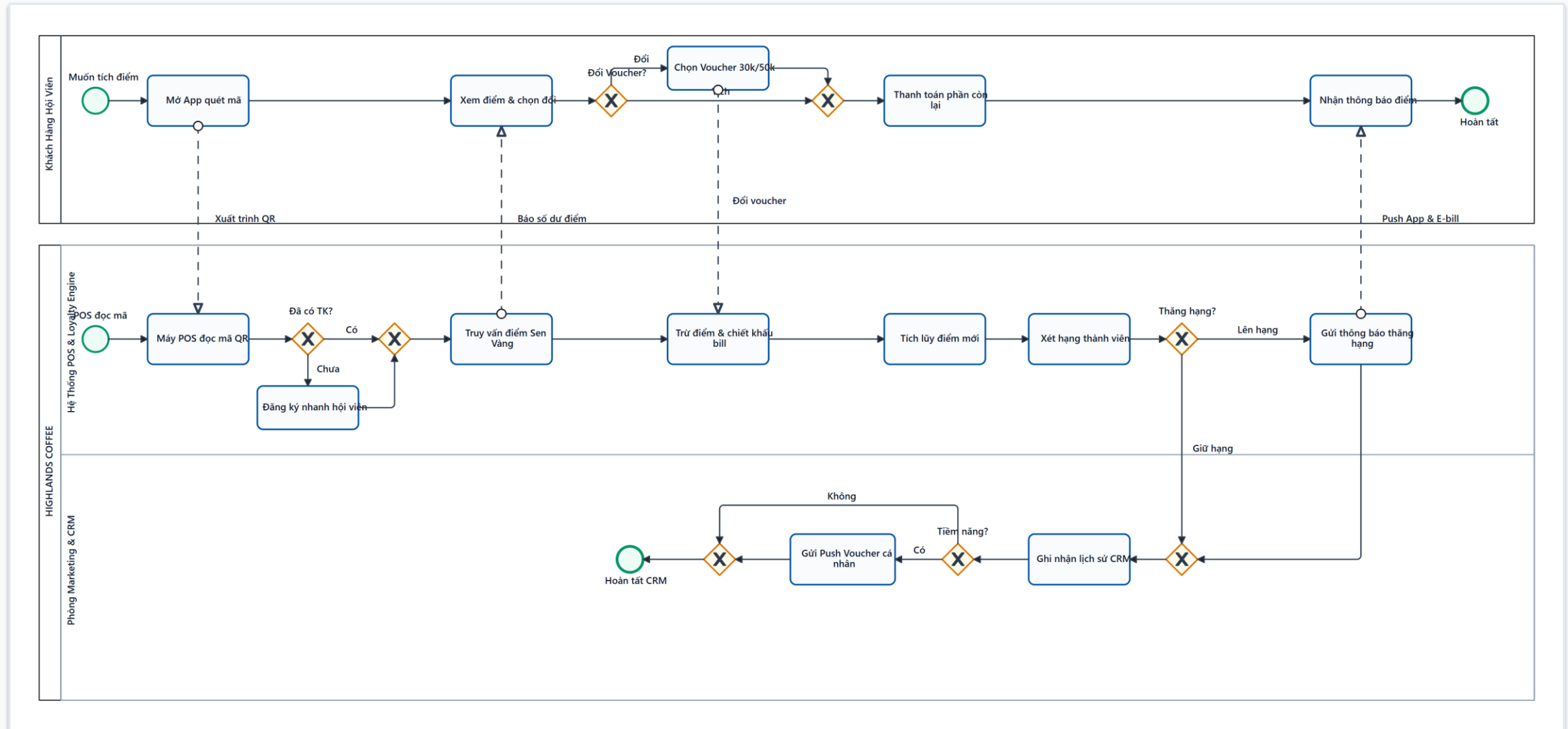
# BPMN 2.0 P02: Kiểm soát ATVSTP & Audit quán

## CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH QUẢN LÝ



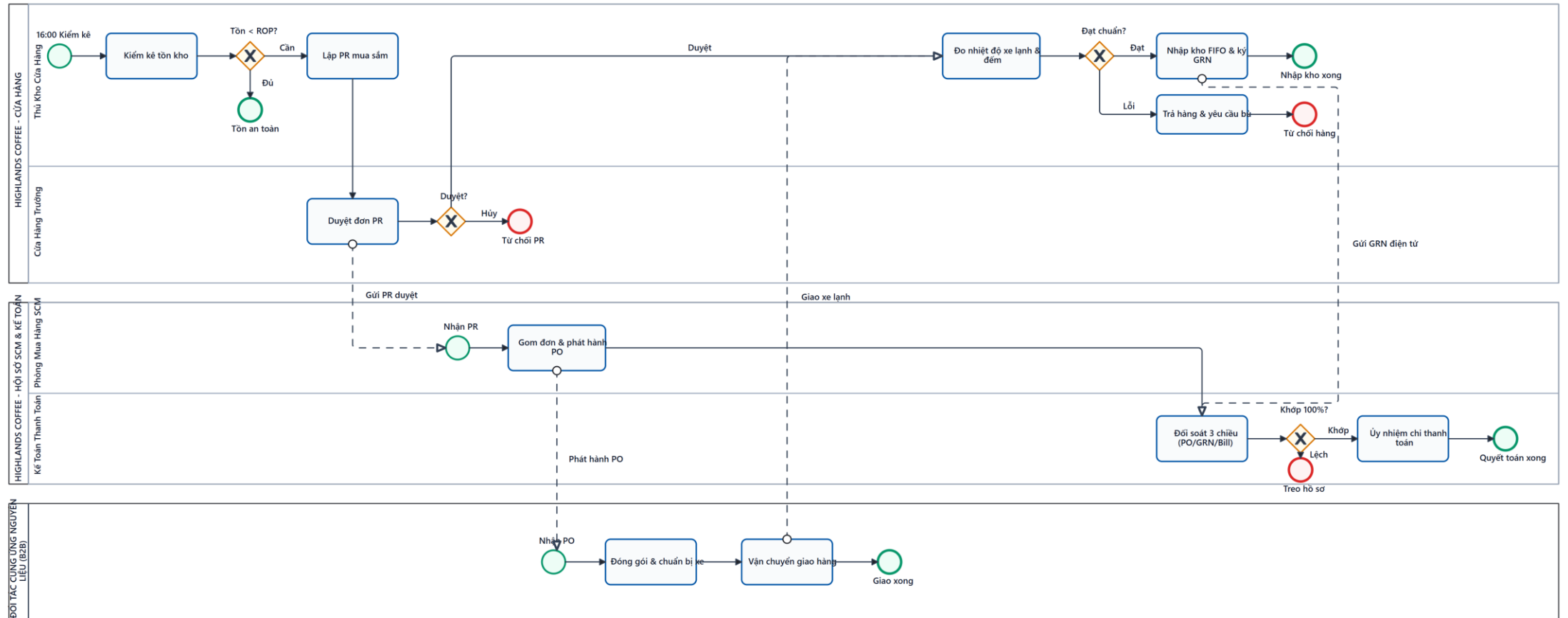
# BPMN 2.0 P05: Hội viên & Tích điểm Rewards đa kênh

## CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH CỐT LÕI



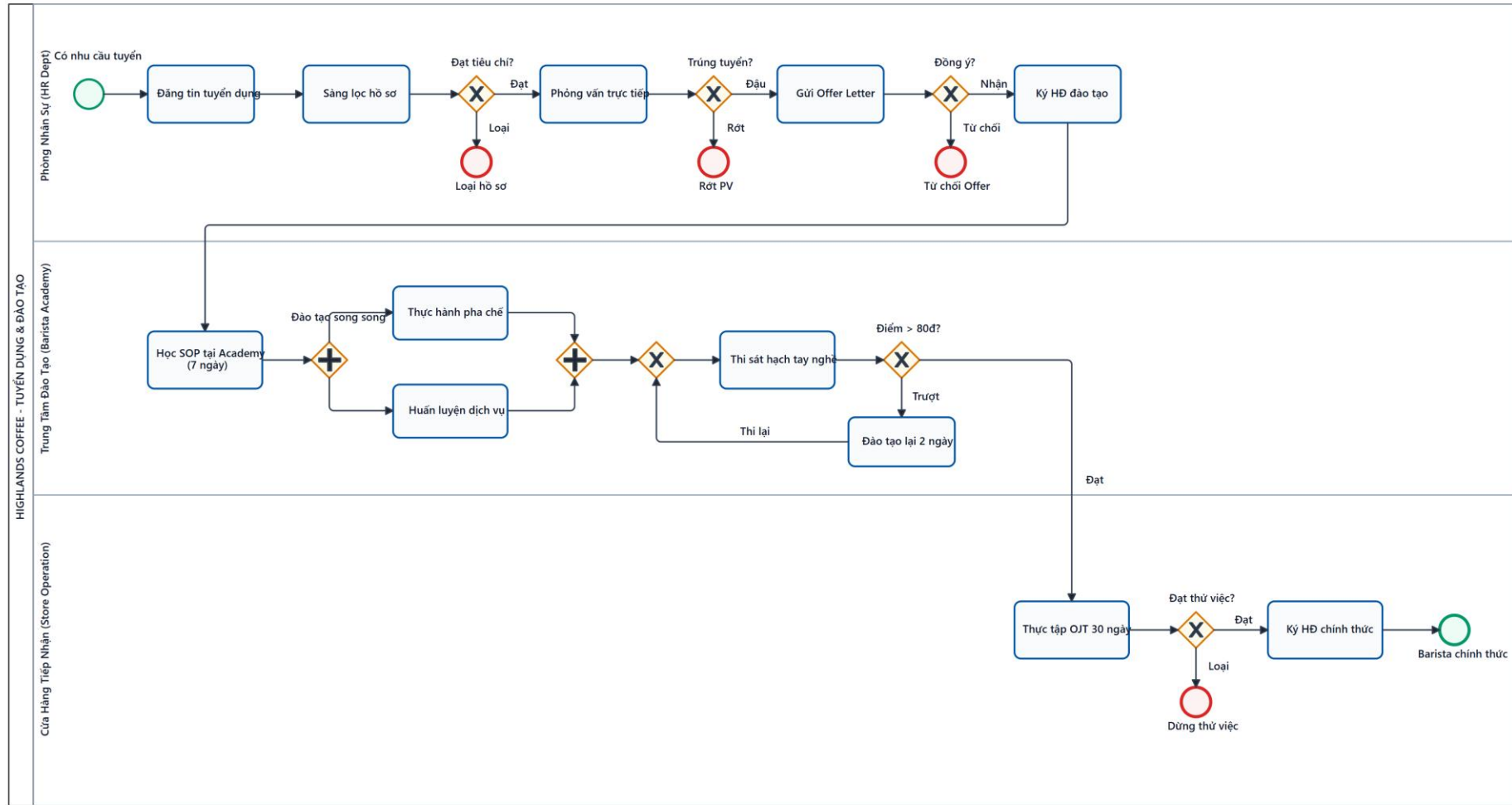
# BPMN 2.0 P08: Cung ứng & Mua sắm nguyên liệu tươi

## CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH CỐT LÕI



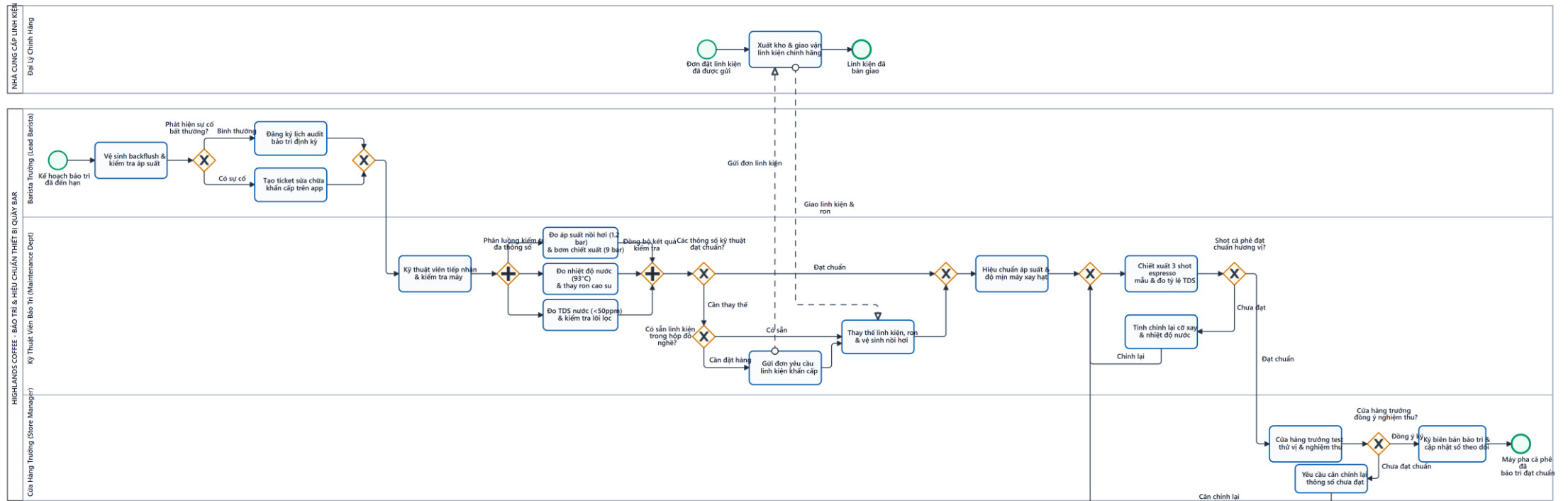
# BPMN 2.0 P09: Tuyển dụng & Đào tạo Barista SOP

## CHƯƠNG 1: QUY TRÌNH HỖ TRỢ





Downloaded from <http://ajph.org/> on June 11, 2015



# Phương pháp khám phá quy trình (Discovery)

Quan sát thực địa & Time Study

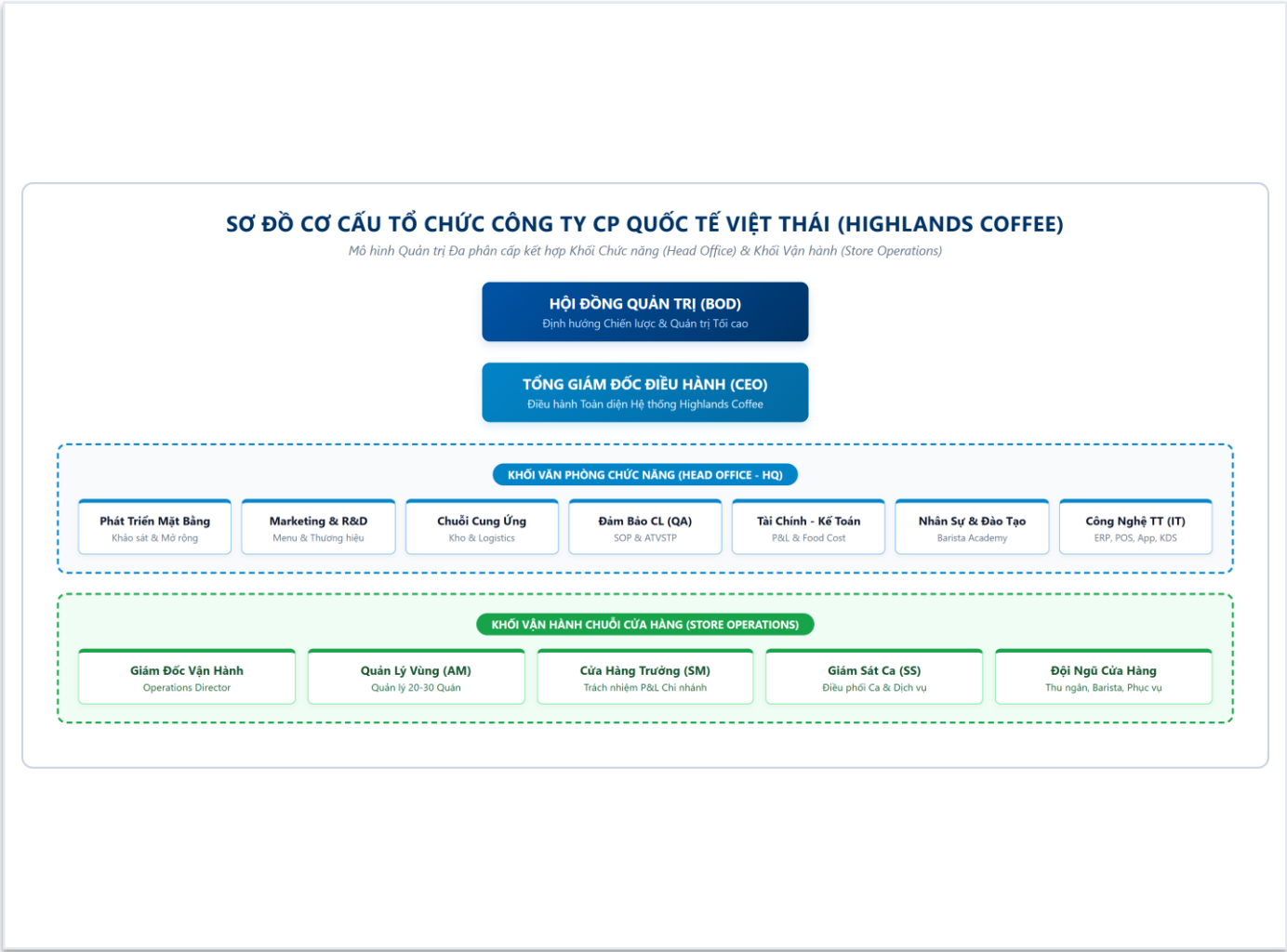
Khảo sát trực tiếp N = 120 chu kỳ phục vụ tại 3 cửa hàng TP.HCM; đo đạc chính xác thời gian từng thao tác quầy.

Nghiên cứu tài liệu & Biểu mẫu SOP

Bóc tách Sổ tay pha chế chuẩn SOP quầy bar (Phin Sữa Đá, Trà Sen Vàng) và biểu mẫu đối soát ca.

Phòng vấn chuyên sâu 12 nhân sự

Phòng vấn Store Manager, Barista và Thu ngân qua bộ câu hỏi 10 Định tính + 10 Định lượng chuẩn IE203.



### 🔗 5 CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH CÓ CẤU TRÚC (STRUCTURED)

- 1. Trình tự tiếp nhận order tại quầy?  
↳ TL: Chào khách → Tư vấn size/món → Nhập POS → Báo tiền.
- 2. Xử lý khi khách phản ánh sai vị/ngọt?  
↳ TL: Xin lỗi khách, thu hồi ly lỗi, pha lại ly mới ngay.
- 3. Tiêu chí kiểm tra cảm quan SOP?  
↳ TL: Độ dày cách miệng 1cm, kem đúng chuẩn, đúng topping.
- 4. Quy trình bấm thẻ rung Pager có sự cố?  
↳ TL: Bấm nhầm số thẻ; khách ngồi góc khuất tầng lầu mất sóng.
- 5. Nhận biết nguyên liệu sắp hết trong ca?  
↳ TL: Quan sát trực quan; Barista hết to qua quầy báo thu ngân.

### 🏠 5 CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG CÓ CẤU TRÚC (STRUCTURED)

- 1. Thời gian thu ngân order và thanh toán 1 đơn?  
↳ Kết quả: 75 – 90 giây / đơn hàng (Thu ngân)
- 2. Lưu lượng khách cao điểm sáng (07:30 - 08:30)?  
↳ Kết quả: 140 – 180 khách / giờ / quán
- 3. Thời gian khách xếp hàng chờ đến lượt gọi món?  
↳ Kết quả: 8.5 – 12.0 phút (Thời gian chu kỳ CT = 23.54p)
- 4. Thời gian Barista pha chế 1 ly Freeze/Trà?  
↳ Kết quả: 2.5 – 3.5 phút / ly đồ uống
- 5. Tỷ lệ đơn hàng bị sai món phải làm lại?  
↳ Kết quả: r = 4.50% – 6.80% tổng đơn pha chế

### 💬 5 CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH PHI CẤU TRÚC (UNSTRUCTURED)

- 6. Nguyên nhân chính gây nghẽn quầy order?  
↳ TL: Khách phân vân chọn món; lỗi mạng chuyển khoản/QR.
- 7. Khó khăn khi truyền phiếu bill giấy?  
↳ TL: Dễ bị ướt rách, bay mất, lẫn lộn thứ tự phục vụ.
- 8. Áp lực lớn nhất của Barista giờ cao điểm?  
↳ TL: Tiếng ồn máy xay lớn, khách vây quanh quầy hối thúc.
- 9. Phản ứng thực tế của khách khi chờ > 12p?  
↳ TL: Xem đồng hồ sốt ruột; ~8.5% khách bỏ đi nơi khác.
- 10. Giải pháp mong muốn nhất để giảm tải ca?  
↳ TL: Màn hình KDS tự động thay bill giấy & Kiosk tự phục vụ.

### 🔗 5 CÂU HỎI ĐỊNH LƯỢNG PHI CẤU TRÚC (UNSTRUCTURED)

- 6. Chi phí giấy in nhiệt bill & thẻ rung hồng/tháng?  
↳ Kết quả: 1.2 – 1.5 triệu VNĐ / quán / tháng
- 7. Tỷ lệ khách bỏ về do hàng đợi quá dài?  
↳ Kết quả: 8.50% lượt khách (Thiệt hại 42.5 tr/tháng)
- 8. Định mức chi phí nhân công phục vụ mỗi đơn?  
↳ Kết quả: 12.500 VNĐ / đơn hàng hoàn chỉnh
- 9. Tỷ lệ đơn hàng đạt chuẩn ngay lần đầu (FTR)?  
↳ Kết quả: FTR = 95.5% (Mục tiêu To-Be: > 99%)
- 10. Thời gian lãng phí chờ đợi (WT) trong chu kỳ?  
↳ Kết quả: WT = 15.87 phút (Chiếm 67.4% CT)

# Phân tích định tính: Giá trị gia tăng & Lãng phí

## CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH (AS-IS)

### ★ NHÓM VA (GIA TĂNG GIÁ TRỊ - 5 BƯỚC)

- Khách chọn món, Chiết xuất Espresso/Phin 9 bar, Xay đá Freeze, Nướng bánh mì, Bàn giao đồ uống hoàn chỉnh cho khách.

### ★ NHÓM MOVE (DI CHUYỂN THỪA)

- Di chuyển bill giấy giữa quầy thu ngân và quầy bar; Barista cúi lấy nguyên liệu sữa dưới gầm tủ nhiều lần trong ca.

### ★ NHÓM BVA (GIÁ TRỊ KINH DOANH - 5 BƯỚC)

- Chào khách & tư vấn, Nhập POS ghi nhận doanh thu, Thanh toán tiền mặt/QR, Gom đồ lên khay, Kiểm tra cảm quan sản phẩm.

### ★ NHÓM HOLD (CHỜ ĐỢI & ÛN NGHẼN)

- Khách đứng chờ xếp hàng 8-12 phút; 15-20 khách ùn ứ trước quầy; Bill giấy in kẹt dồn ứ trên ray pha chế giờ cao điểm.

### ★ NHÓM NVA (LÃNG PHÍ TRIỆT TIÊU - 7 BƯỚC)

- Xếp hàng chờ order (8-12p), Báo hết món gián đoạn, In bill giấy & kẹt ray, Nạp thẻ Pager, Khách ngồi chờ thụ động, Pha sai món làm lại.

### ★ NHÓM OVER-DO (LỖI & THAO TÁC THỪA)

- Nhập nhầm ít đá thành nhiều đá phải đổ bỏ ly làm lại; Hỏi lại số điện thoại tích điểm dù khách đã mở Highlands App sẵn.

# Phân tích Pareto 80/20 tổn thất tài chính

1. Khách bỏ hàng do chờ lâu

↳ 42.5 triệu VNĐ/tháng (43.8%)

Xếp hàng 8-12 phút giờ cao điểm sáng khiến khách bỏ đi.
2. Làm lại món do sai khẩu vị

↳ 28.0 triệu VNĐ/tháng (28.9%)

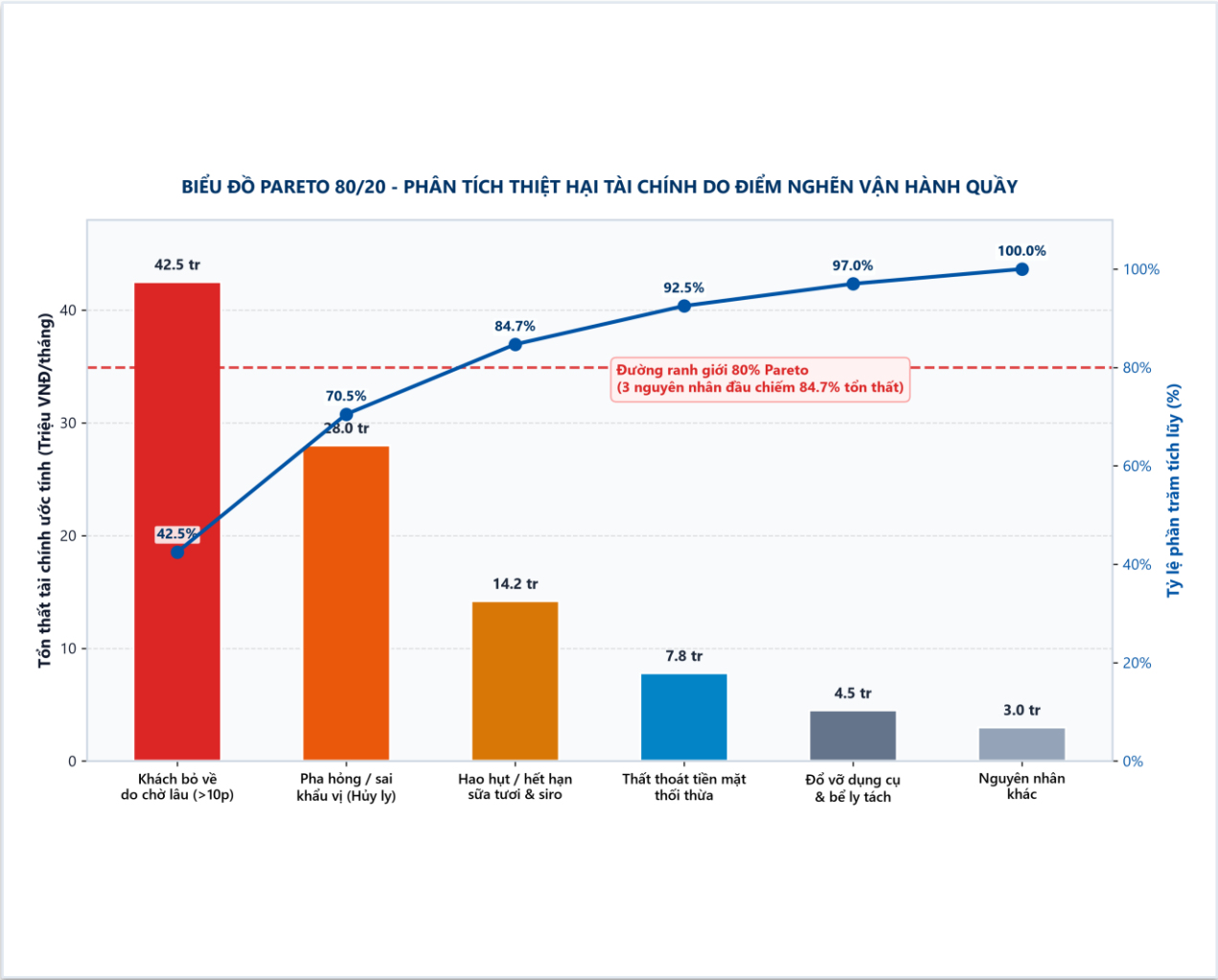
Tỷ lệ làm lại  $r = 4.50\%$  gây lãng phí cost nguyên liệu.
3. Chi phí in bill & thẻ rung

↳ 14.2 triệu VNĐ/tháng (14.6%)

Thẻ rung hỏng hóc, mất sóng và giấy in nhiệt liên tục.
4. Hao hụt tồn kho & khác

↳ 12.3 triệu VNĐ/tháng (12.7%)

Hao hụt cuối ngày và bảo trì định kỳ máy xay.



SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ 5 WHY (WHY-WHY DIAGRAM)

Truy vết Chuỗi Nguyên nhân: "Tại sao thời gian phục vụ tại quầy Highlands bị kéo dài 18.5 phút?"

VẤN ĐỀ

**Hiện tượng:** Khách hàng phải chờ đợi trung bình 18.5 phút để nhận đồ uống trong giờ cao điểm  
Hàng đợi ùn ứ kéo dài, tỷ lệ khách bỏ hàng vì chờ lâu đạt 8.5%, khách phàn nàn trên mạng xã hội.

Triệu chứng (Symptom)

WHY #1

**Tại sao khách phải chờ lâu? → Quầy Barista bị quá tải dồn ứ hàng chục ly cùng lúc**  
Các đơn hàng trà đào, freeze, cà phê phin truyền qua liên tục khiến barista không kịp trở tay.

Điểm nghẽn Quầy Bar

WHY #2

**Tại sao quầy Barista bị quá tải? → Các trạm pha chế không biết trước đơn và làm theo thứ tự tuần tự thủ công**  
Tất cả dồn vào 1 tờ bill giấy duy nhất, Barista pha xong món này mới đọc tiếp món khác trong combo.

Thiếu Xử lý Song song

WHY #3

**Tại sao lại dùng bill giấy tuần tự? → Thu ngân in giấy dán lên ly vì chưa có hệ thống điều phối bếp KDS**  
Toàn bộ thông tin chuyển giao giữa Thu ngân và Barista phụ thuộc 100% vào tờ giấy in nhiệt dễ ướt và thất lạc.

Phương thức Thủ công

WHY #4

**Tại sao toàn bộ đơn dồn vào thu ngân quầy? → 100% khách hàng phải xếp 1 hàng duy nhất để nhân viên gõ máy POS**  
Khách không có bất kỳ kênh tự đặt món (Self-Order) nào khác tại cửa hàng, mất 75-90s cho mỗi lượt order.

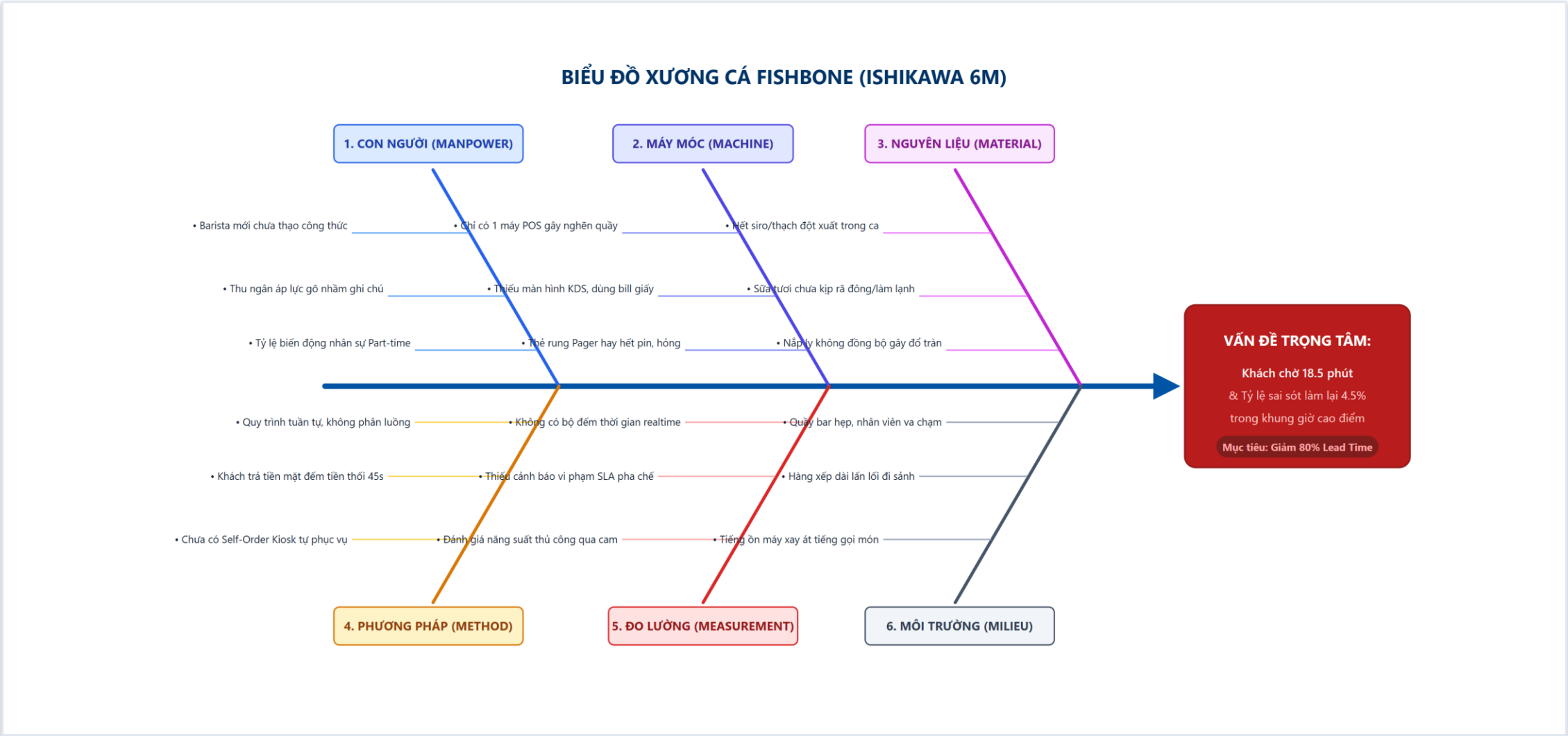
Nghẽn Điểm Nhập liệu

NGUYÊN NHÂN GỐC

**NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ: Thiếu Nền Tảng Số Hóa Đa Kênh (Kiosk/App) & Hệ Thống Điều Phối KDS Song Song**  
→ GIẢI PHÁP TRIỆT ĐỂ: Trang bị Self-Order Kiosk + Thanh toán VietQR động + Màn hình điều phối bếp KDS 3 trạm.

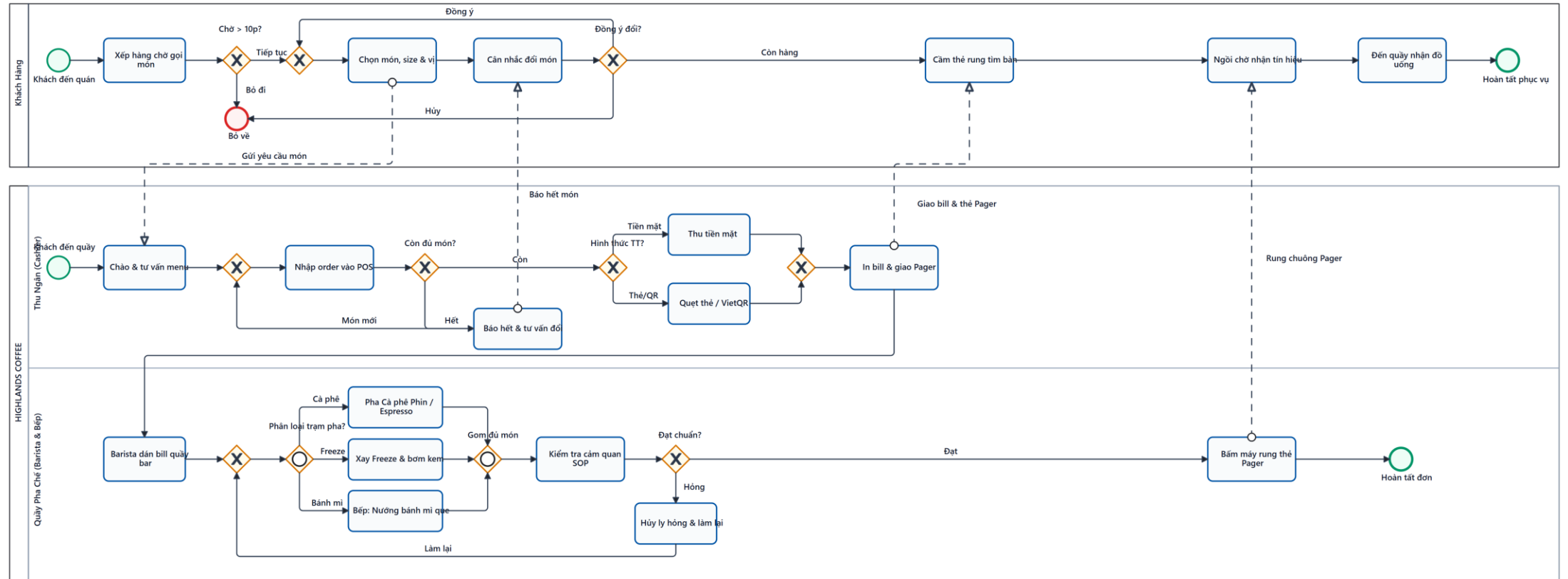
Root Cause Identified

# Biểu đồ xương cá Ishikawa 6M (18 Nguyên nhân)



# BPMN 2.0 P04 Hiện trạng (As-Is: WT chiếm 67.4%)

QUY TRÌNH TRỌNG TÂM AS-IS





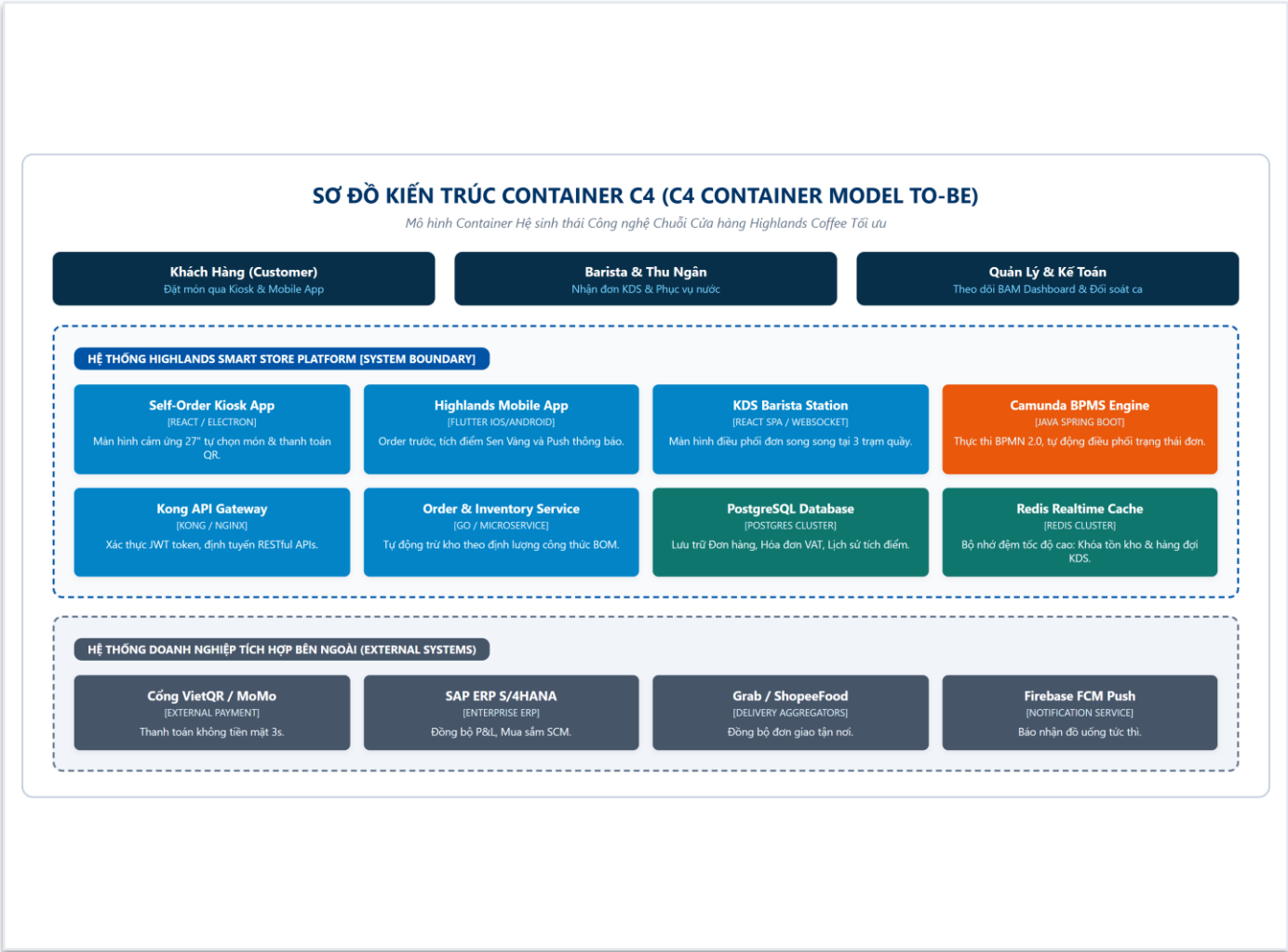
- ### 1. Self-Order Kiosk & Smart App

Khách tự đặt món, thanh toán VietQR động 3s; triệt tiêu 100% hàng đợi tại quầy order.
- ### 2. Kitchen Display System (KDS 3 Trạm)

Phân luồng đơn song song (Espresso / Freeze / Bếp); xóa sổ hoàn toàn bill giấy in nhiệt.
- ### 3. Camunda Zeebe BPMS 4 Tầng

Tự động điều phối luồng trạng thái đơn hàng theo kiến trúc Microservices Event-Driven.
- ### 4. Smart BOM Inventory Sync

Tự động trừ tồn kho SAP ERP thời gian thực theo định mức Recipe chuẩn của từng món.



## KIẾN TRÚC HỆ THỐNG BPMS 4 TẦNG (4-LAYER BPMS ARCHITECTURE)

Kiến trúc Tối ưu hóa Quy trình Quản trị & Tự động hóa Thực thi Doanh nghiệp

### 1. TẦNG TRÌNH DIỄN Presentation Layer

Self-Order Kiosk App  
Màn hình cảm ứng tại sảnh

Highlands Mobile App  
Khách đặt trước & Tích điểm

KDS Station Web UI  
Màn hình Barista tại quầy

BAM Executive Dashboard  
Bảng điều khiển Giám đốc

### 2. TẦNG ĐIỀU PHỐI QUY TRÌNH Process Orchestration

Camunda Zeebe Workflow Engine  
Thực thi BPMN 2.0 Runtime

DMN Decision Engine  
Quy tắc định tuyến đơn & Voucher

Event-Driven Broker (Kafka)  
Phân tán sự kiện đơn hàng

### 3. TẦNG DỊCH VỤ NGHIỆP VỤ Business Services Layer

Order Management Service  
Xử lý giỏ hàng & Trạng thái

Smart Inventory BOM Service  
Trữ kho công thức tự động

Loyalty & CRM Service  
Tích điểm Sen Vàng

VietQR Payment Hub  
Sinh mã QR & Webhook

### 4. TẦNG DỮ LIỆU & TÍCH HỢP Data & Enterprise Systems

SAP ERP S/4HANA  
Kế toán, SCM & Mua sắm

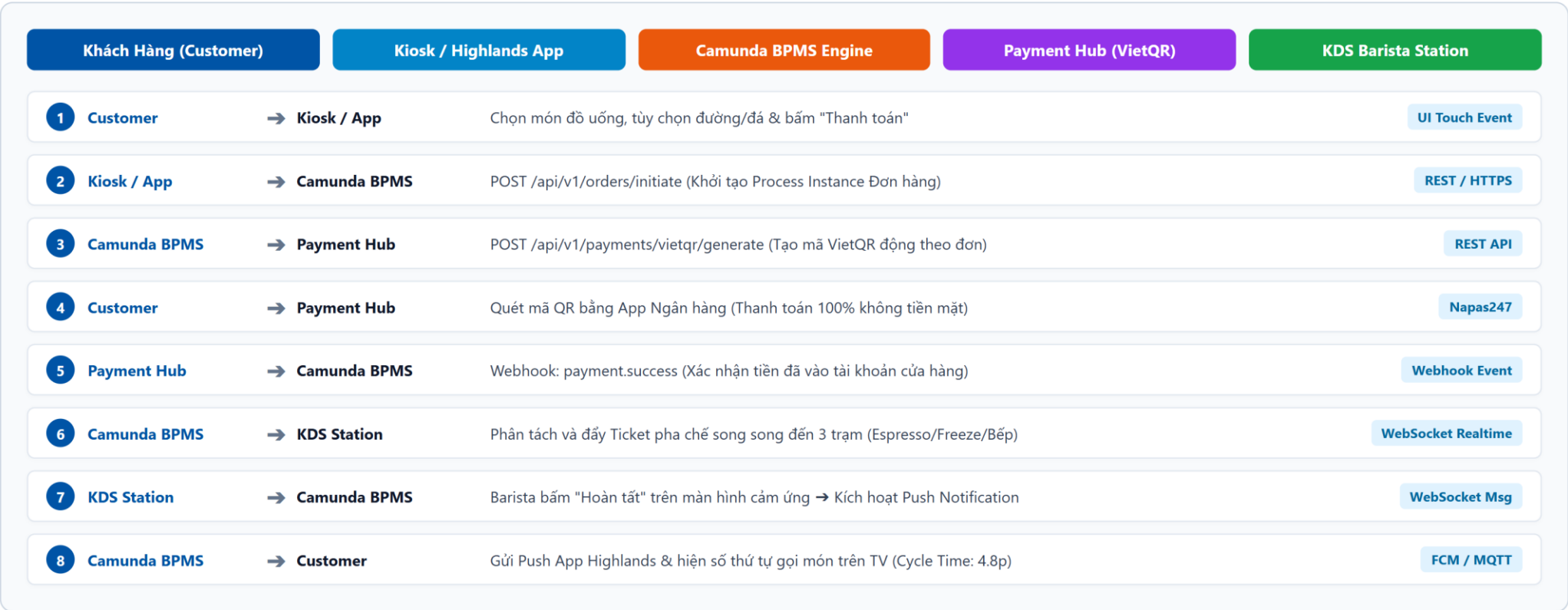
PostgreSQL Enterprise DB  
Cơ sở dữ liệu giao dịch

Redis Realtime Cache  
Khóa tồn kho & WebSocket Session

Elasticsearch Audit Logs  
Truy vết tuân thủ SOP

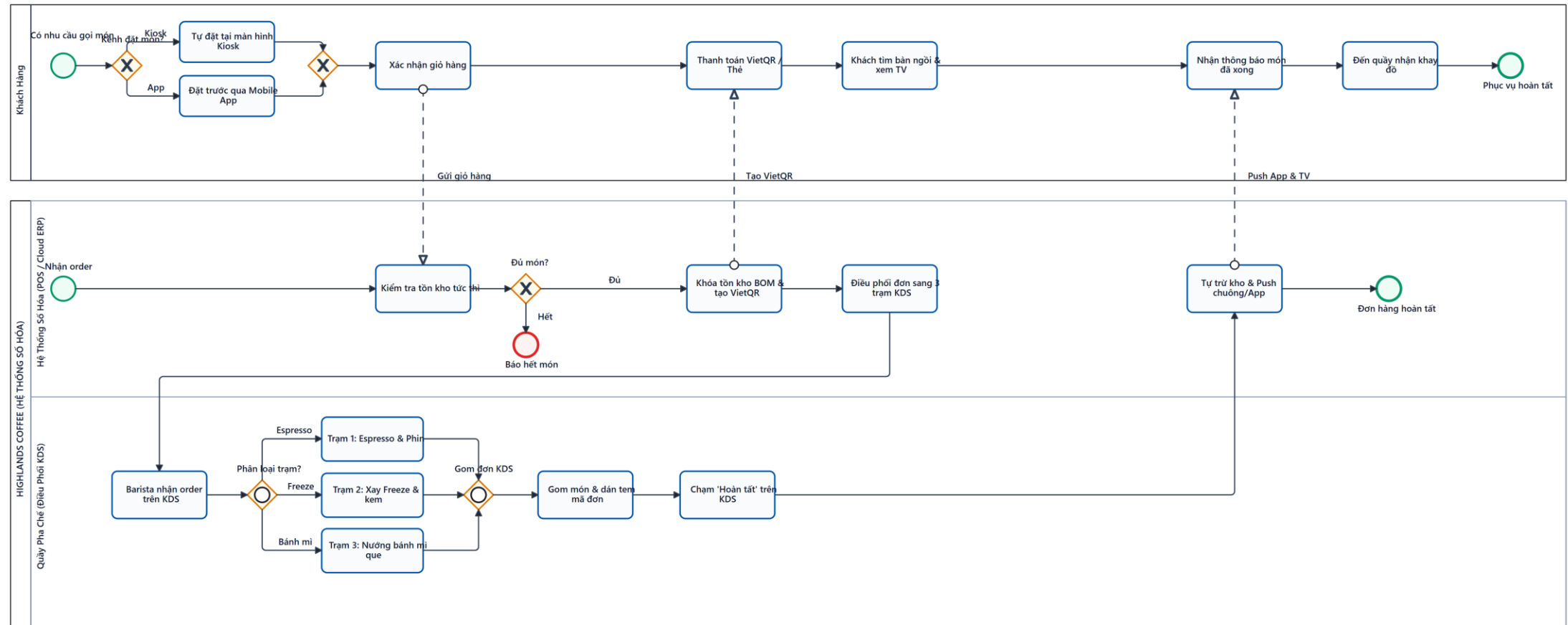
## SƠ ĐỒ TUẦN TỰ TÍCH HỢP HỆ THỐNG TO-BE (INTEGRATION SEQUENCE DIAGRAM)

Luồng Giao Dịch Đa Kênh Tự Động: Khách Hàng → Kiosk / App → Camunda BPMS → KDS Barista



# BPMN 2.0 P04 Cải tiến (To-Be: Xử lý song song KDS)

QUY TRÌNH TRỌNG TÂM TO-BE



# Ma trận phân công trách nhiệm RACI To-Be

| Bước Nghiệp Vụ To-Be                      | Khách hàng | Thu ngân / Kiosk | Barista / Bếp | Cửa hàng trưởng | Hệ thống IT / BPMS |
|-------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1. Đặt món & Tùy biến khẩu vị (Kiosk/App) | R          | A                | I             | I               | C / R              |
| 2. Thanh toán QR Động & Phát hành hóa đơn | R          | A                | I             | I               | C / R              |
| 3. Phân luồng đơn hàng song song lên KDS  | I          | I                | R             | A               | C / R              |
| 4. Pha chế đồ uống & Cập nhật KDS Bump    | I          | I                | R             | A               | I                  |
| 5. Kiểm tra cảm quan & Hoàn tất khay món  | I          | I                | R             | A               | I                  |
| 6. Nhận món & Xác nhận hoàn tất           | A / R      | I                | I             | I               | I                  |
| 7. Trừ tồn kho nguyên liệu & Ghi nhận ERP | I          | I                | I             | A               | C / R              |

Ghi chú: Cột IT / BPMS đóng vai trò thực thi kỹ thuật (R) hoặc tham vấn (C). Quyền phê duyệt và giải trình cuối cùng (A - Accountable) 100% thuộc về vai trò Con người.

# Phân tích định lượng hiệu quả (Flow Analysis)

## CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG (TO-BE)

### THỜI GIAN CHU KỲ (TIME)

**4.80 phút**

-79.6% • Thời gian chu kỳ (As-Is: 23.54p)

- Thời gian xử lý (PT):
  - ↳ 7.67p -> 3.86p (-49.7%)
- Thời gian chờ (WT):
  - ↳ 15.87p -> 0.94p (-94.1%)
- Hiệu suất chu kỳ (CTE):
  - ↳ 32.58% -> 80.42% (+2.47x)

### CHẤT LƯỢNG & ĐỘ CHÍNH XÁC

**< 0.80%**

-95.6% • Tỷ lệ sai lỗi DR (As-Is: 6.80%)

- Tỷ lệ làm lại món (RR):
  - ↳ 4.50% -> < 0.20% (nhờ KDS)
- Tỷ lệ khách bỏ hàng:
  - ↳ 8.50% -> < 0.80% (-90.6%)
- Điểm hài lòng CSAT:
  - ↳ 68.0% -> 95.5% (+27.5%)

### TỐI ƯU CHI PHÍ VẬN HÀNH

**4.200 đ**

-66.4% • Chi phí nhân công / đơn (As-Is: 12.5k)

- Chi phí order tại quầy:
  - ↳ Tự động hóa 100% Kiosk/App
- Lãng phí in bill giấy:
  - ↳ Loại bỏ hoàn toàn (0 VNĐ)
- Lãng phí thẻ rung Pager:
  - ↳ Xóa sổ chi phí pin & bảo trì

### TỔNG HỢP HIỆU QUẢ CẢI TIẾN QUY TRÌNH P04 (FLOW ANALYSIS):

Hiệu suất chu kỳ tăng vọt từ 32.58% lên 80.42% nhờ triệt tiêu 15.87 phút chờ đợi tại quầy order và phân luồng song song trên KDS (Heuristic H1). Thời gian phục vụ giảm 79.6% (23.54p -> 4.80p), sai lỗi giảm 95.6% và chi phí nhân công tiết kiệm 66.4%.

## Giám sát thời gian thực & Lộ trình triển khai

## CHƯƠNG 5: GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC & ROADMAP

### Phase 1 (Q1 - 3 tháng): Pilot Cụm Quán

Thử nghiệm hệ thống Kiosk & KDS tại cụm 10 quán trọng điểm TP.HCM; tinh chỉnh quy trình.

## Phase 2 (Q2-Q3 - 6 tháng): Triển Khai Toàn Diện

Mở rộng hệ sinh thái Smart Store cho toàn bộ 1.000+ cửa hàng trên toàn quốc.

### Phase 3 (Q4 - 3 tháng): Tích Hợp IoT & Đối Soát

Tích hợp cảm biến IoT máy xay hạt & tự động hóa đối soát thanh toán ngân hàng.

### Phase 4 (Năm tiếp theo): Process Mining & AI

Ứng dụng Process Mining giám sát nút nghẽn và AI dự báo lượng khách giờ cao điểm.

## KHUNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THỜI GIАН THỰC (BAM DASHBOARD)

Mô hình Giám sát Phân cấp 3 Tầng: Chiến lược Toàn chuỗi - Quản trị Cửa hàng - Vận hành Quầy Bar

1. TẦNG CHIẾN LƯỢC (STRATEGIC)

C-Level

Doanh thu toàn chuỗi 700+ quán: 14.8 Tỷ / ngày

Điểm hài lòng CSAT toàn chuỗi: 95.5% (Tăng +27.5%)

Tỷ lệ tự phục vụ (Kiosk/App): 78.2% đơn hàng

Cắt giảm lãng phí (Cost Saved): 97.1 Tỷ VNĐ / năm

Dành cho Ban Giám Đốc (BOD/CEO) hoạch định mở rộng.

2. TẦNG QUẢN TRỊ (TACTICAL)

Store Manager

Doanh thu cửa hàng trong ngày: 38.5 Triệu VNĐ

Thời gian Lead Time trung bình: 4.80 phút / đơn

Tỷ lệ sai sót làm lại món (Rework): < 0.20% (Đạt KPI)

Hiệu suất chi phí nhân công: 4.200 đ / đơn (Tiết kiệm 66%)

Dành cho Cửa Hàng Trưởng (SM) & Quản Lý Vùng (AM).

3. TẦNG VẬN HÀNH (OPERATIONAL)

Realtime Bar

Số đơn hàng đang chờ trên KDS: 04 đơn (Bình thường)

Cảnh báo trễ hạn SLA (>4 phút): 0 đơn vi phạm

Tồn kho sửa tươi thanh trùng: 45 hộp (Đủ ca chiều)

Trạng thái kết nối máy KDS / POS: Online (100% Sẵn sàng)

Hiển thị trực tiếp tại quầy Barista & Màn hình Bếp KDS.

✦ HIGHLANDS COFFEE ✦

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC: HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ (IE203)

# XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

## Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe!

📁 GitHub Repository Chính Thức: [https://github.com/lavantien/IE203.F31.CN1.CNTT\\_Group6](https://github.com/lavantien/IE203.F31.CN1.CNTT_Group6)

### TỔNG KẾT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐỀ TÀI

- Rút ngắn 79.6% thời gian phục vụ (23.54p -> 4.80p) | ▸ Giảm 95.6% sai sót khẩu vị & làm lại
- Tiết kiệm 66.4% chi phí nhân công (12.500đ -> 4.200đ/đơn) | ▸ Chuẩn hóa 100% OMG BPMN 2.0 & ISO 19510